

SCHILF

KI im Unterricht

Was sie kann, woher sie kommt, was sie kostet, was wir duerfen . . .

HTL Informatik und Elektrotechnik

Halbtagsformat | 3-4 Stunden | gemischtes Kollegium

Was uns heute erwartet

Vier Bloecke, jeweils ca. 45 Minuten

01

Geschichte und Faszination

Vom Schachtuerken zu Claude, Fun Facts, Perzeptron

ca. 45 Min

02

Wie funktioniert das eigentlich

Tokens, Training, Inferenz, Hardware, AGI

ca. 45 Min

03

DSGVO und was darf ich

Rechtsrahmen, Ampel, Tests scannen, Loesungen

ca. 60 Min

04

Praxis und Live-Demo

Claude, Ollama, E-Mail-Agent mit n8n

ca. 45 Min

Pause nach Block 2 - dann frischen Kopf fuer das Rechtliche

BLOCK 01

Geschichte und Faszination

Vom Schachtuerken zu Claude

Fun Fact zum Einstieg

20

Watt

So viel Leistung verbraucht euer Gehirn. Die ganze Zeit.

86 Milliarden Neuronen, der effizienteste Rechner der Welt

Was 20 Watt im Alltag bedeuten

1,5 Tage

Denken aus einer Autobatterie

$12V \times 60Ah = 2,6 MJ$

12 Stunden

aus einem Schokoriegel

250 kcal Energiegehalt

5 Stunden

aus einer Powerbank

$20.000 mAh \times 5V = 360 kJ$

5 Prozent

eines Solarmoduls

400W Modul bei voller Sonne

Eine Stunde Denken kostet weniger Energie als eine Stunde Netflix.

Energiekosten der KI

Vergleich: ChatGPT-Anfrage, Netflix, Training

0,3 Wh

pro ChatGPT-Anfrage

geschaetzt 2025

77 Wh

1 Stunde Netflix HD

ca. 250 Anfragen

50 GWh

Training GPT-4 einmalig

5.000 Haushalte 1 Jahr

700 W

eine H100 GPU dauerhaft

= 35 Gehirne

Wichtig: Training ist die grosse Energieschleuder, nicht die einzelne Anfrage.

Wir leben im goldenen KI-Zeitalter

Aber das wird nicht ewig so bleiben

AKTUELL

Spielzeug-Preise

- Claude Pro: 20 Euro / Monat
- ChatGPT Plus: 22 Euro / Monat
- Gemini Advanced: 22 Euro / Monat
- Gratis-Tarife mit Limits
- *Investoren subventionieren stark*

DEMNAECHST

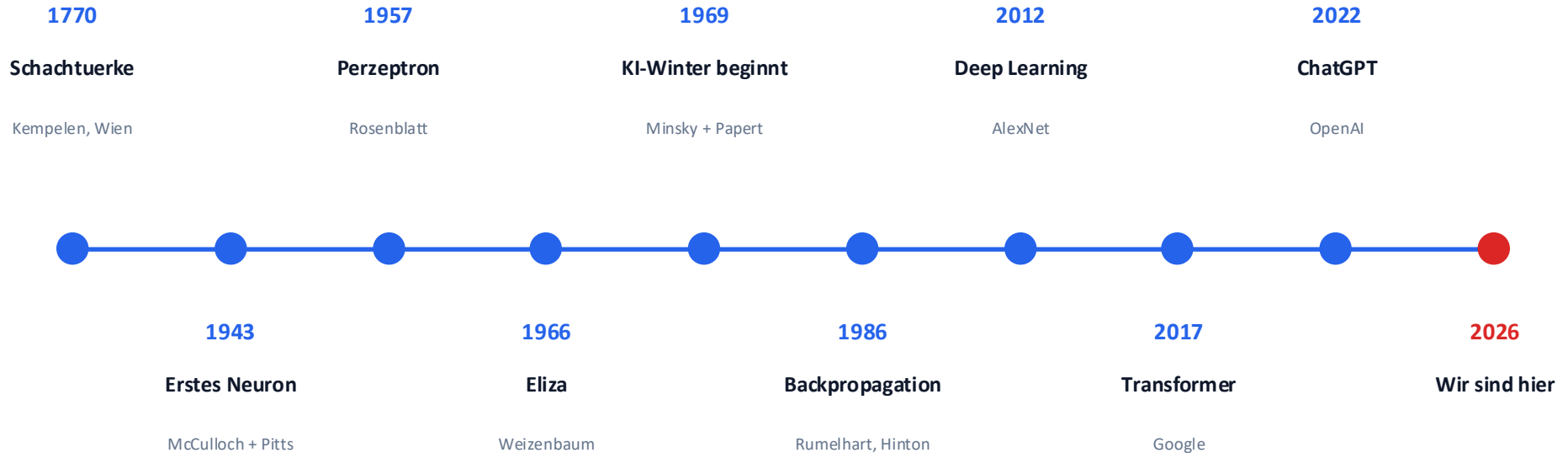
Echte Preise

- Firmen-Tarife: 30 bis 200 Euro / User / Monat
- Limits werden enger (Claude pausiert oeffter)
- Premium-Modelle fuer Profis
- Vermutlich Werbung in Gratis-Versionen
- *Wahres Pricing wenn Investoren weg sind*

Lernt jetzt - solange es guenstig ist. Wissen im Kopf ist nicht abomonatlich kuendbar.

250 Jahre KI-Geschichte

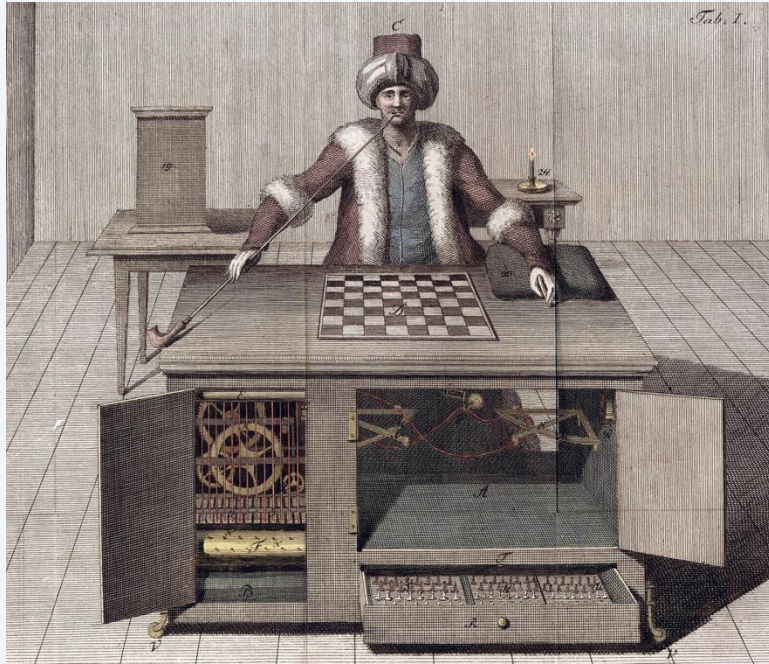
Hype und Winter, Wieder-und-wieder



Die Pointe: KI-Hype ist nicht neu. Aber diesmal ist tatsaechlich etwas anders.

1770 - Der Schachtuerke

Der erste KI-Hype der Geschichte



Wolfgang von Kempelen

Habsburgischer Hofbeamter, Wien

- Schachspielender Automat in tuerkischer Tracht
- Besiegte Napoleon und Friedrich den Grossen
- 84 Jahre lang weltberuehmt
- **Tatsaechlich: Mensch im Sockel versteckt**
- **Vorbild fuer alle spaeteren KI-Hypes**

Wir sehen oft was wir sehen wollen - nicht was wirklich da ist.

1966 - Eliza

Der erste Chatbot - und seine unheimliche Wirkung

USER: Mein Kopf tut weh

ELIZA: Warum tut ihr Kopf weh?

USER: Meine Mutter hasst mich

ELIZA: Erzaehlen sie mir mehr ueber
ihre Familie.

USER: Mein Vater ist nie da

ELIZA: Was bedeutet das fuer sie,
wenn ihr Vater nie da ist?

USER: Ich fuehle mich allein.

ELIZA: Warum fuehlen sie sich allein?

Joseph Weizenbaum

MIT, 1966

- Simulierte einen Rogers-Therapeuten
- Nur ein paar hundert Mustererkennungs-Regeln
- **Trotzdem schuetteten Menschen ihr Herz aus**
- Weizenbaum war entsetzt
- *Wurde Buch-Autor und KI-Kritiker*

Der Eliza-Effekt: Menschen schreiben Maschinen mehr Verstaendnis zu als wirklich da ist.

1957 - Das Perzeptron

Frank Rosenblatts lernende Maschine

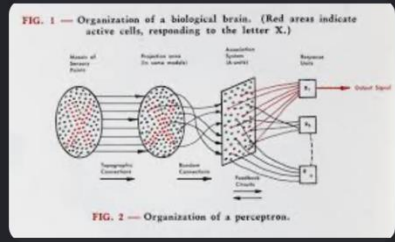
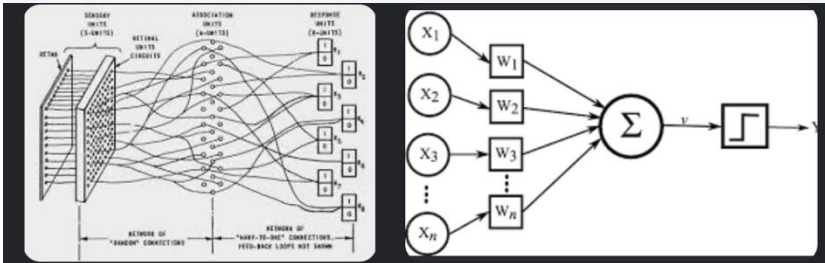


Foto Rosenblatt vor Cabinet - Cornell oder Wikimedia



Frank Rosenblatt

Cornell Aeronautical Laboratory

- Erstes lernendes Neuron als HARDWARE
- Mark I: 400 Photozellen + Motoren fuer Gewichte
- New York Times: bald wird es laufen und sprechen
- 1969 Minsky+Papert: XOR geht nicht!
- Folge: 1. KI-Winter, Forschung kollabiert

Gleich: Live-Demo - Perzeptron mit XOR-Problem im Browser

Live-Demo: Perzeptron und XOR

perzeptron_xor.html im Browser oeffnen

[Live-Demo HTML im Browser]

Datei perzeptron_xor.html lokal oeffnen, Vollbild mit F11

AND und OR loest ein Neuron. XOR nicht. Mit Hidden Layer schon. Live-Training zeigt warum Sigmoid den Durchbruch brachte.

Was wir gerade gesehen haben

Begriffe die fuer Deep Learning grundlegend sind

Neuron

Rechnet $z = w_1 \cdot x_1 + w_2 \cdot x_2 + b$, gibt $a = f(z)$ aus

Aktivierungsfunktion $f(z)$

Step, Sigmoid, ReLU, tanh - macht aus z eine Ausgabe

Gewichte und Bias

Was das Netz beim Training anpasst

Trainingsepoche

Ein Durchlauf aller Trainingsbeispiele

Gradient

Richtung in die die Gewichte angepasst werden sollen

Hidden Layer

Zwischenschicht - macht nichtlineare Probleme loesbar

Take-aways Block 1

1

Euer Gehirn ist mit 20 Watt das effizienteste System der Welt

Hardware-Vergleich

2

KI-Hype gibt es seit dem Schachtuerken 1770 - kritisch bleiben

Geschichte

3

ELIZA zeigt: Menschen anthropomorphisieren Maschinen

Psychologie

4

Das XOR-Problem brauchte einen Hidden Layer

Mathematik

5

Aktivierungsfunktion muss differenzierbar sein - Sigmoid statt Step

Training

BLOCK 02

Wie funktioniert das?

Tokens, Training, Inferenz, Hardware

Tokens - so denkt ein LLM

Wie Text fuer das Modell aussieht

"Die Schule beginnt um acht Uhr."

wird vom Modell so gesehen:

Die	Schule	be	ginnt	um	acht	Uhr	.
#1247	#1559	#1871	#2183	#2495	#2807	#3119	#3431

Jedes Token bekommt eine ID. Das Modell sieht nur diese Zahlen.

Das Modell lernt: welche Token-ID kommt am wahrscheinlichsten als naechstes?

Live-Demo: tiktokenizer.vercel.app oeffnen, deutschen Satz eintippen

Training vs. Inferenz

Zwei verschiedene Vorgaenge

TRAINING

Einmalig, dauert Monate

- Findet einmal pro Modell statt
- 25.000 GPUs gleichzeitig (GPT-4)
- Common Crawl, Buecher, Code als Daten
- 50 GWh Energie
- Kosten: ueber 100 Mio USD

INFERENZ

Pro Frage, billions pro Tag

- Bei jeder einzelnen Anfrage
- Wenige GPUs gleichzeitig
- Nur deine Frage als Input
- 0.3 Wh pro Anfrage
- Pro Anfrage: ein paar Cent

Wenn Medien von KI-Energieverbrauch berichten, meinen sie meist das Training.

Wo lebt die KI?

Die geopolitische Realitaet

USA

OpenAI, Anthropic, Google, Meta - die meisten grossen Labs

CHINA

DeepSeek, Qwen (Alibaba), Kimi - alle Open Source

EUROPA

Mistral (FR), wenig sonst - faellt zurueck

HARDWARE

Nvidia (USA) entwirft, TSMC (Taiwan) fertigt

Geopolitik: alles Open Source aus China - aber Hardware kommt aus den USA.

Wann kommt AGI?

Die ehrliche Antwort: Niemand weiss es.

Niemand weiss es.

Aber alle haben starke Meinungen:

● Sam Altman	OpenAI CEO	<i>"in den naechsten Jahren"</i>
● Dario Amodei	Anthropic CEO	<i>"2026 bis 2027 moeglich"</i>
● Yann LeCun	Meta Chief Scientist	<i>"noch lange nicht, neue Architektur noetig"</i>
● Gary Marcus	KI-Kritiker	<i>"LLMs sind eine Sackgasse"</i>

Aktuelle LLMs sind beeindruckende Werkzeuge - aber keine bewussten Wesen.

Take-aways Block 2

1

LLMs arbeiten mit Tokens - Zahlen, nicht Bedeutung

2

Training ist einmal teuer, Inferenz pro Frage billig

3

USA dominiert, China holt mit Open Source auf, EU faellt zurueck

4

AGI-Prognosen schwanken stark - bleibt skeptisch

5

Aktuelle KI ist Werkzeug, nicht Wesen

KAFFEPAUSE - 15 Minuten

BLOCK 03

DSGVO und Lehrer

Was darf ich, was nicht?

Rechtsrahmen - kurz und schmerzlos

DSGVO Art. 6

Wann darf ich Daten verarbeiten

DSGVO Art. 9

Besondere Kategorien (Gesundheit, Religion)

Leistungsbeurteilungs-VO

§ 11 Abs 4: vorgetauschte Leistung

IKT-Schulverordnung

BMBWF: Mindeststandards Datensicherheit

EU AI Act

Seit 8/2024, Bildung ist Hochrisiko-Bereich

Urheberrecht

KI-Inhalte transparent kennzeichnen

Keine Angst - ihr muesst nicht jeden Paragraphen kennen. Ihr braucht die Ampel auf der naechsten Folie.

Die DSGVO-Ampel

Faustregeln fuer den Schulalltag

GRUEN

Erlaubt - KI als Werkzeug fuer mich selbst

Material vorbereiten ohne Schuelerdaten, Recherche, Lernzettel

GELB

Mit Vorsicht - Anonymisierung und Einwilligung

Anonyme Schuelerarbeiten, EU-gehostete Tools, lokale LLMs

ROT

Verboten - nicht in oeffentliche Cloud-KI

Schuelernamen, Noten, Diagnosen, handgeschriebene Tests mit Namen

Detailliertes Handout liegt aus - mit konkreten Beispielen

Konkretes Beispiel: Tests scannen und korrigieren

Das heisseste Eisen fuer Lehrer - hier die Loesungen

Das Problem: Test mit Namen und Schulkopf in ChatGPT scannen = personenbezogene Daten in die USA schicken.

1 Lokales LLM

Ollama + Vision-Modell (Qwen2.5-VL, LLaVA). Daten verlassen das Geraet nicht.

2 Anonymisieren

Namen und Schulkopf vor dem Scan abdecken. Dann Cloud-LLM nutzen.

3 Schullizenz fordern

fobizz, eduGPT, EU-gehostete Loesungen. Direktion ueberzeugen.

4 Immer beachten

KI-Korrektur ist nur Vorschlag - nie Endbeurteilung. Du bleibst verantwortlich.

Ollama - dein eigenes LLM in einer Minute

Live-Demo wenn moeglich

[Live-Demo Ollama]

Terminal oeffnen, ollama run llama3.2

1

Download von ollama.ai -
fuer Mac, Windows, Linux

2

Im Terminal: ollama run
llama3.2 - laedt
automatisch

3

Komplett offline - keine
Daten verlassen den Laptop

4

Vision-Modelle (qwen2.5-vl)
lesen sogar Bilder

5 Faustregeln fuer Lehrer

Auswendig lernen, weitersagen

1 Privater Account ist nicht automatisch fuer Schule okay

2 Im Zweifel anonymisieren oder schwaerzen

3 Transparenz: Eltern und Schueler offen informieren

4 KI ist Werkzeug, ihr bleibt verantwortlich

5 Schullizenz fordern - macht es allen einfacher

BLOCK 04

Praxis und Live-Demo

Tools die ihr morgen nutzen koennt

Die KI-Tool-Landschaft 2026

Uebersicht nach Anwendung

Text und Reasoning

Claude, ChatGPT, Gemini, DeepSeek, Mistral

Bilder generieren

DALL-E, Midjourney, Flux, Stable Diffusion

Video und Animation

Sora 2, Runway, Veo 3, Dream Machine, Heygen

Audio und Stimme

ElevenLabs, Suno, Whisper, NotebookLM

Code und Apps

Claude Code, Cursor, GitHub Copilot, v0, Bolt

Lokal und Open Source

Ollama, LM Studio, Llama, Gemma, Qwen

Agenten und Workflows

n8n, Make.com, Zapier, Flowise, LangFlow

Schule und Bildung (DSGVO)

fobizz, to teach, FelloFish, eduGPT

Faustregel fuer Schule: Was kann ist weniger wichtig als wo die Daten liegen.

Was Claude wirklich kann

Im Schulalltag konkret nutzbar



Code und Apps

HTML, JavaScript, Python - in einem Prompt eine fertige Mini-App



Interaktive Erklär-Seiten

Statt PowerPoint: HTML mit Schiebereglern und Visualisierungen



Lange Dokumente

Analysieren, zusammenfassen, Fragen beantworten zu PDFs



Mathematik

Schritt-fuer-Schritt-Loesungen, Beweise nachvollziehen



Bilder verstehen

Diagramme, handgeschriebene Notizen, Skizzen, Schemata

Naechste Folie: Live-Demo. Ich lass Claude einen Erklär-Inhalt fuer euer Fach generieren.

Live-Demo: Claude generiert eine Erklär-Seite

Vor euren Augen entsteht ein Artefakt

[Live im Browser - claude.ai]

Prompt eingeben, Claude generiert HTML-Artefakt in 30 Sekunden

Beispiel-Prompt: Erstelle eine interaktive HTML-Seite zum [Thema] mit Schiebereglern.

Live-Demo: E-Mail-Agent mit n8n

Triage, Antwort, Kalender automatisch

[n8n Workflow live + Backup Screencast]

Demo-Postfach mit Fake-Mails, kein echter Schuelerdatensatz

Demo-Postfach mit Fake-Mails - DSGVO-konform!

Was probiert ihr naechste Woche aus?

Konkrete Ideen fuer den Start



Claude fuer Materialvorbereitung

Arbeitsblaetter, Pruefungen, Lernzettel - ohne
Schuelerdaten



Ollama installieren

30 Minuten Setup, dann lokales LLM fuer immer



Anonymisierte Tests scannen

Namen abdecken, dann Korrektur-Vorschlag holen



Eine kleine Automatisierung

z.B. Eltern-Mails-Vorlagen generieren mit n8n

Faengt klein an - eine Idee pro Woche ist genug.

ZUM SCHLUSS

Wir sitzen am Steuer

Nicht die Algorithmen

Take-aways des Vormittags

Was hoffentlich haengen bleibt

- 1 Euer Gehirn ist mit 20 Watt das effizienteste System der Welt
- 2 KI-Hype gibt es seit 250 Jahren - kritisch bleiben
- 3 Personenbezogene Daten gehoeren NICHT in Cloud-LLMs
- 4 Lokale Modelle und EU-Loesungen sind verfuegbar
- 5 KI ist Werkzeug - ihr bleibt verantwortlich
- 6 Lernen jetzt, solange es guenstig ist

Wenn ihr mit drei dieser Punkte rausgeht, war der Vormittag erfolgreich.

Wir trainieren die KI nicht umgekehrt.

*Das beeindruckendste System der Welt
sitzt zwischen euren Ohren.*

Vergesst das nicht - und gebt es weiter.

Fragen, Diskussion, Austausch

Was bewegt euch?

1 Was probiert ihr naechste Woche aus?

2 Was bleibt offen?

3 Wo brauchen wir gemeinsam Druck auf die Direktion?

4 Welches Tool wollt ihr noch sehen?

Danke fuer eure Aufmerksamkeit, eure Fragen und euren Austausch!

BACKUP

Falls Fragen kommen

Backup: Aktivierungsfunktionen im Detail

Welche Funktion macht was - und warum

STEP (Heaviside)

1957

$f(z) = 1$ wenn $z \geq 0$ sonst 0. Scharf, aber nicht differenzierbar.

Rosenblatts Perzeptron - heute Geschichte

SIGMOID

1986

$f(z) = 1/(1+e^{-z})$. Weicher Uebergang, differenzierbar.

Backprop-Durchbruch - heute selten (Vanishing Gradient)

TANH

1990er

$f(z) = \tanh(z)$. Wie Sigmoid aber zentriert um 0.

Recurrent Networks - heute weniger relevant

RELU

2010

$f(z) = \max(0, z)$. Einfachst moeglich.

HEUTE Standard in Deep Learning - schnell und gut

Backup: Gradientenabstieg

Wie das Training mathematisch funktioniert

Update-Regel: $\text{neues_w} = \text{altes_w} - \text{Lernrate} \cdot \text{Gradient}$

Gradient = Richtung steilster Anstieg der Fehlerfunktion

- Stell dir vor du wanderst einen Berg hinunter im Nebel
- Gradient = die Richtung steilster Anstieg (wo es bergauf geht)
- Minus-Zeichen dreht um: jetzt zeigt der Pfeil bergab
- Lernrate = wie weit machst du den Schritt
- Ziel: das tiefste Tal finden = minimaler Fehler

Backup: Overfitting - Uebertrainieren

Wenn das Netz die Daten auswendig lernt

SCHUELER A

Versteht Pythagoras

Loest auch neue Aufgaben

SCHUELER B

Lernt 200 Aufgaben auswendig

Versagt bei neuen Aufgaben

Das ist Overfitting:

Das Netz lernt die Trainingsdaten auswendig statt das Muster zu verstehen.

- Erkennung: Trainingsfehler faellt, Testfehler steigt wieder
- Vermeidung: weniger Parameter, mehr Daten, Early Stopping, Dropout
- In unserer XOR-Demo nicht sichtbar - nur 4 Datenpunkte

Transparenz, Haftung & Datenschutz

ERSTELLUNG

Struktur und Prompt-Ideen: **DI Theodor Kranz, BSc BEd**.
Recherche und Ausarbeitung erfolgten im Mai 2026 mithilfe der KI Claude Opus 4.7 (Anthropic), geprüft durch eine menschliche Kontrolle („Human in the Loop“).

KEINE GEWÄHR

Trotz Prüfung keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte und Quellen. KI-Sprachmodelle erzeugen sprachlich plausible, logisch wirkende Antworten – nicht zwingend faktisch korrekte. Sie können „halluzinieren“ (überzeugend, aber falsch). Bitte besonders Quellenangaben selbst prüfen.

DSGVO: technisch möglich ≠ erlaubt

Klausurkorrektur mit KI ist technisch möglich – aber Handschrift, Namen oder personenbezogene Daten sind datenschutzrechtlich heikel.

Bitte beachten:

- ✓ Personenbezug anonymisieren (Namen, Klasse, Handschrift)
 - ✓ Schulkonto / freigegebene Tools statt privater Accounts
 - ✗ Keine Schüler:innen-Daten in nicht freigegebene Tools
 - ✗ Keine sensiblen Daten (Gesundheit, Religion, Herkunft)
- Details in „KI & DSGVO an Schulen“ (SCHILF, HTL1 Klagenfurt).